



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Licenciatura en Música
Ciencia y música

Proyecto Final de Ciencia y Música

Documento proyectual compatible para presentación en festivales, galerías y museos de arte y tecnología

Tomás Fernandez Hein

Profesor: Luciano Azzigotti
Ayudante: Carolina Di Paola

Caseros, Provincia de Buenos Aires
26-11-2025

Proyecto Final de Ciencia y Música

Documento proyectual compatible para presentación en festivales, galerías y museos
de arte y tecnología

Tomás Fernandez Hein

26 -11 -2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
Licenciatura en Música
Ciencia y música

0.1. Título

Ruido latente

0.1.1. Subtítulo

Sonificación subjetiva sobre frecuencias inaudibles.

0.2. Síntesis

La obra Ruido latente es una instalación contemplativa que transforma la bitácora sensorial y emocional de un recorrido por el Complejo Nuclear Atucha en un mapa sonovisual dinámico. Esta opera convirtiendo sensaciones corporales y observaciones ambientales en datos de control mediante Touch-Designer (visualización cartográfica) y VCV Rack (síntesis modular). Se sitúa en el contexto del arte y la neurociencia poética, proponiendo un gesto diferencial al investigar "cómo se siente lo que no sentimos" mediante la sonificación de frecuencias que escapan del umbral auditivo humano.

0.3. Objetivos

- Traducir las percepciones y estados corporales internos registrados en el Complejo Nuclear Atucha en datos variables para que modulen sonido sintetizado.
- Vincular las frecuencias cerebrales humanas (Alfa, Beta, Theta) con las frecuencias inaudibles del entorno (infrasonidos y ultrasonidos), estableciendo un sistema simbólico para la traducción perceptiva.
- Investigar de que manera lo inaudible de cualquier entorno puede volverse audible a través de síntesis modular, mapeos y modulación de parámetros.

0.4. Justificación y memoria conceptual

Este proyecto nace de una intuición simple: en un lugar como Atucha, donde casi todo funciona a escalas que no vemos ni escuchamos, el cuerpo puede ser la herramienta más honesta para entender qué pasa alrededor. Lo que registro no son mediciones técnicas, sino cómo vibra el propio cuerpo frente al entorno: tensión, calma, presión, ruido, silencio.

Con esos datos construyo una partitura sonovisual que convierte el recorrido en un mapa sensible. Cada zona se traduce en sonido y visualidad a partir de lo que el cuerpo percibió, cruzándolo con la

presencia real de frecuencias que allí circulan, aunque no sean audibles. La idea es revelar lo invisible sin pretender precisión científica, sino proponiendo otra forma de leer el lugar.

0.4.1. Contexto

La obra parte de la pregunta ¿Cómo se siente lo que no sentimos? El contexto es la exploración entre el cuerpo, la frecuencia y el entorno, utilizando el Complejo Nuclear Atucha como territorio simbólico. La justificación radica en la necesidad de problematizar la invisibilidad energética del mundo contemporáneo. Al convertir sensaciones personales (presión, silencio, ansiedad) en datos y luego en frecuencias, el proyecto oscila entre la neurociencia y la poética del cuerpo, buscando transformar la energía invisible y vibrante de un espacio industrial en una experiencia sensible, cartografiando lo inaudible.

0.4.2. Estado del arte

El proyecto se inscribe en la línea de las obras que exploran la transducción sensorial y las ecologías de escucha. Se diferencia de la sonificación científica al buscar la interpretación corporal de las frecuencias y la vibración ambiental. El proyecto se alinea conceptualmente con trabajos que convierten lo invisible en experiencia sensible, como en "Electrical Walks" de Christina Kubisch (2003) [1], donde el campo electromagnético del entorno se revela a través del sonido. No obstante, mientras Kubisch mapea frecuencias ambientales externas, "Ruido latente" se enfoca en la interferencia entre frecuencias externas y estados sensoriales internos, utilizando el cuerpo del artista como el instrumento principal de medida y traducción.

Literatura comentada

En esta sección se analizan textos clave que sostienen y enmarcan la investigación.

- Imaginario especulativo: La obra aborda la transducción sensorial de lo infrasonoro y ultrasonoro, entendido como aquellas vibraciones y energías que impactan sobre el cuerpo mas allá del umbral auditivo. Esta exploración se sitúa en la neurología, buscando nuevas formas de escuchar y percibir tanto el pensamiento como las reacciones fisiológicas frente a entornos de alta energía.
- Paradigma: El principio operativo sostiene que el cuerpo humano actúa como un instrumento de medición. Cada sensación se interpreta como dato. La sonificación se construye como una metáfora del estado corporal, asignando, por ejemplo, la ansiedad al estado Beta, traducido en modulaciones rápidas y tensas y la calma al estado Alfa, representado ruidos amplios y envolventes, estructurando así la manera de comprender la relación entre percepción y traducción.
- Motivación: La central nuclear se planteó como un territorio privilegiado para explorar esta convergencia de lo neurológico y lo energético. El proyecto busca registrar las interferencias entre el sistema nervioso del artista y las frecuencias imperceptibles del entorno radiación, micro y macro vibraciones de la maquinaria del complejo, transformándolas en una cartografía sonora de la percepción.

0.5. Descripción

Ruido latente es una instalación inmersiva y contemplativa diseñada como un ciclo temporal continuo de minutos. El dispositivo transforma una bitácora sensorial de notas de campo en Atucha en un paisaje sonovisual. La pieza se desarrolla en una sala de oscuridad total o parcial, donde el público observa la navegación automatizada de una cartografía de datos. El núcleo operativo reside en la articulación automatizada entre los softwares de TouchDesigner y VCV Rack a través de osciladores virtuales, garantizando una modulación fluida y perpetua de las frecuencias sonoras y los elementos visuales, revelando la resonancia energética del cuerpo en un entorno de alta carga como lo es Atucha.

0.5.1. Desglose o explicación de la cosa

La obra es una instalación audiovisual que proyecta una cartografía estilizada del Complejo Nuclear Atucha. El público interactúa a través de una interfaz mínima (teclado), controlando el índice de posición. Los componentes clave son:

- **Estructura de Datos:** La base son los registros de campo (coordenadas GPS, notas sobre sensaciones corporales y observaciones sobre los sonidos de la atmósfera). Estos datos definen 17 puntos como estaciones y cada una con sus parámetros asociados.
- **Sistema de Cómputo:** Un PC de alto rendimiento ejecuta TouchDesigner y VCV Rack simultáneamente.
- **Actuador Visual y sonora:** Proyector accionando sobre una pared para una inmersión atmosférica y sistema de audio estéreo.
- **Acople y Mapeo:** La lógica de interpolación cinemática y de datos perceptivos ocurre en TouchDesigner, vía operadores de canal, operadores de textura y operadores de superficie los valores se modifican para obtener por un lado el resultado visual y por otro operadores que se envían a VCV Rack para la interpretación sonora.
- **Síntesis Sonora:** El motor de síntesis modular recibe los datos cómo voltaje y modula directamente los parámetros de los módulos de síntesis como la resonancia de un modulo de ruido, asegurando que el sonido refleje el estado perceptivo asociado a cada coordenada.

0.5.2. Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento es la **traducción de la resonancia corporal** en frecuencia. El sistema implementa la ecuación conceptual:

$$R(f) = k \cdot \Phi(f_c) + \Psi(f_a)$$

- $R(f)$ es la Representación resultante en función de la frecuencia percibida
- $\Phi(f_c)$ representa la frecuencia cerebral asociada al estado interno
- $\Psi(f_a)$ corresponde a la frecuencia ambiental (infrasonora o electromagnética),

- k es un factor de traducción perceptiva, dependiente de la sensación corporal
1. **Input:** El input inicia automáticamente y se encarga de controlar la velocidad del ciclo. Este genera un valor continuo de tiempo que simula el recorrido lineal a lo largo de las diferentes estaciones.
 2. **Procesamiento:** El valor de tiempo es leído simultáneamente por otros operadores, uno por cada parámetro sensorial registrado. El sistema interpola estos datos, creando una continuidad de valores fluidos.
 3. **Mapeo y Sonificación:** Estos valores de datos continuos se normalizan de 0 a 10 y VCV Rack se encarga de convertirlos a voltaje virtual. Cada valor de voltaje modula un parámetro específico de la síntesis haciendo audible la curva sensorial con el paso del recorrido.
 4. **Output:** La representación visual como cartografía abstracta y las texturas sonoras resultantes se comportan como una partitura en bucle, donde las frecuencias sonoras y visuales se transforman cíclicamente, reflejando la interferencia constante entre las vibraciones internas y externas.

0.5.3. Entorno

- Tipología de circulación del objeto: Instalación contemplativa de acceso libre que funciona tanto como para una persona, como para grupos reducidos no multitudinarios de personas.
- Comportamiento del público: Se incentiva la exploración libre de la obra sin restricciones.
- Pre-condiciones de inicialización: La obra está diseñada para permanecer siempre encendida solo requiere el launch de TouchDesigner y VCV Rack. Se debe realizar la calibración previa por una única vez
- Horas de apertura: Duración de la experiencia completa: 3 horas 45 minutos. Franja horaria ideal: coincidir con la apertura de la institución, ya que no requiere operador constante.

0.6. Desarrollo

El desarrollo organiza el proyecto en cuatro fases principales, articulando la investigación conceptual y el prototipado técnico con la fase final de montaje y exhibición. El foco del trabajo reside en la **Fase 2 (Prototipo técnico)**, donde se construye el sistema híbrido TouchDesigner y VCV Rack, y se implementa la lógica de interpolación continua (Lookup CHOPs) para la transición fluida a lo largo del recorrido. Las principales tareas incluyen la definición y el diseño de las curvas de datos para cada una de las estaciones del recorrido y la calibración del envío OSC para garantizar la correspondencia sonovisual.

0.6.1. Cronograma

En esta subsección se presenta el cronograma por etapas, utilizando el diagrama Gantt para la visualización del tiempo de ejecución.

Cronograma general del proyecto en formato Gantt, con foco en el desarrollo técnico del sistema híbrido.

A continuación se presenta el cronograma por rubro y mes:

Rubro / Mes	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Investigación teórica y conceptual	X	X					
Desarrollo de software (TouchDesigner/VCV Rack)		X	X	X			
Diseño de curvas de datos y mapeos		X	X	X			
Pruebas de Calibración			X	X	X		
Montaje en sala y calibración final					X	X	
Difusión y documentación final				X	X	X	X

Cuadro 1: Cronograma por rubro y mes.

0.7. Lista de materiales

En esta sección se detallan los materiales y componentes necesarios para la puesta en marcha y exhibición de la instalación. Se distingue entre el sistema de cómputo, esencial para la ejecución de TouchDesigner y VCV Rack, y los elementos de visualización y audio, que definen la experiencia inmersiva de la obra.

0.7.1. Sistema de Cómputo y Software

La obra requiere un sistema de alto rendimiento que pueda ejecutar dos aplicaciones intensivas (TouchDesigner y VCV Rack) en tiempo real, garantizando la fluidez de las transiciones visuales y la síntesis sonora sin latencia.

- **PC de alto rendimiento (o Notebook Gaming):**

- **Procesador (CPU):** Mínimo Intel Core i5 de última generación o equivalente AMD Ryzen 5.
- **Memoria RAM:** Mínimo 16 GB DDR4.
- **Tarjeta Gráfica (GPU):** Dedicada, como la NVIDIA RTX 2060 o superior, para manejar el renderizado de la cartografía visual en alta resolución.
- **Software (Licencias de uso):**
 - TouchDesigner (licencia de uso institucional).
 - VCV Rack (versión gratuita).

0.7.2. Actuadores de Audio y Visualización

- **Proyector:** Proyector de alta luminosidad (mínimo 4000 lúmenes ANSI o más) para asegurar contraste y calidad de imagen en condiciones de baja luz. Resolución nativa Full HD (1920x1080) o superior.
- **Sistema de Sonido:** Monitores de estudio estéreo (2.0) o un sistema de audio de alta fidelidad. Se requiere una respuesta de frecuencia plana para reproducir las texturas sutiles de la síntesis modular.
- **Cables y Accesorios:**
 - Cables de alimentación de uso rudo (para proyector y PC).
 - Cable de video HDMI o DisplayPort de longitud adecuada (dependiendo de la distribución de la sala).

0.7.3. Logística y Reserva

- **Batería Portátil:** Una fuente de alimentación ininterrumpida o batería portátil de respaldo para asegurar la continuidad de la obra en caso de micro-cortes eléctricos, protegiendo los equipos de alto consumo (Computadora y proyector).
- **Estructura de Montaje:** soporte de techo para la computadora y soporte de techo para el proyector.

0.8. Rider

0.8.1. Requerimientos de Sala (Espacio y Ambiente)

- **Dimensiones Mínimas:** Sala con dimensiones mínimas de 4 x 4 metros o superior, para permitir una distancia de proyección adecuada y la libre circulación del público sin obstrucciones.

- **Luminosidad:** Se requiere oscuridad total (blackout) o un nivel de luz bajo para lograr el efecto de inmersión total y asegurar el contraste de la proyección. No debe haber luz natural ni artificial que interfiera con la pared de proyección.
- **Pared de Proyección:** La pared donde se proyectará la cartografía debe ser lisa, de color blanco mate o gris claro, sin relieves ni ventanas.
- **Acústica:** La sala debe tener condiciones acústicas controladas para evitar ecos excesivos. Se solicita que el espacio minimice el ruido ambiente y las filtraciones sonoras externas, para que se aprecien las texturas sutiles de la síntesis modular.

0.8.2. Requerimientos de Alimentación y Conexión

- **Tomas de Corriente:** Mínimo 4 tomas de corriente (220V) independientes y accesibles:
 1. Para la Notebook (equipo central).
 2. Para el Proyector.
 3. Para cada Monitor de Estudio (Sistema 2.0).

0.8.3. Requerimientos de Equipamiento y Montaje

- **Proyector y Ubicación:** El proyector debe ser instalado en el techo o en una estructura elevada y discreta para evitar que el público genere sombras. Debe estar direccionado para ocupar la mayor área de la pared principal.
- **Sistema de Audio:** Se requiere un sistema de sonido de alta fidelidad, ubicados en las esquinas frontales de la sala a los lados de la proyección o montados sobre pedestales.
- **Interfaz de Control:** Se requiere una superficie discreta una pequeña mesa o pedestal cerca de la pared posterior o lateral para ubicar la Notebook de control y el teclado de interfaz.
- **Cableado:** Todo el cableado debe ser asegurado y, en la medida de lo posible, oculto o camuflado usando cinta de piso gris o negra para garantizar la seguridad del público y la inmersión visual.

Requerimientos Imprescindibles (Basados en el concepto):

- **Oscuridad total** o muy baja luminosidad para lograr el efecto de inmersión y fundido a negro.
- **Sistema de sonido de alta fidelidad** para reproducir las texturas sutiles de la síntesis modular.
- **Espacio de proyección** sin obstáculos de al menos 4 metros de ancho.

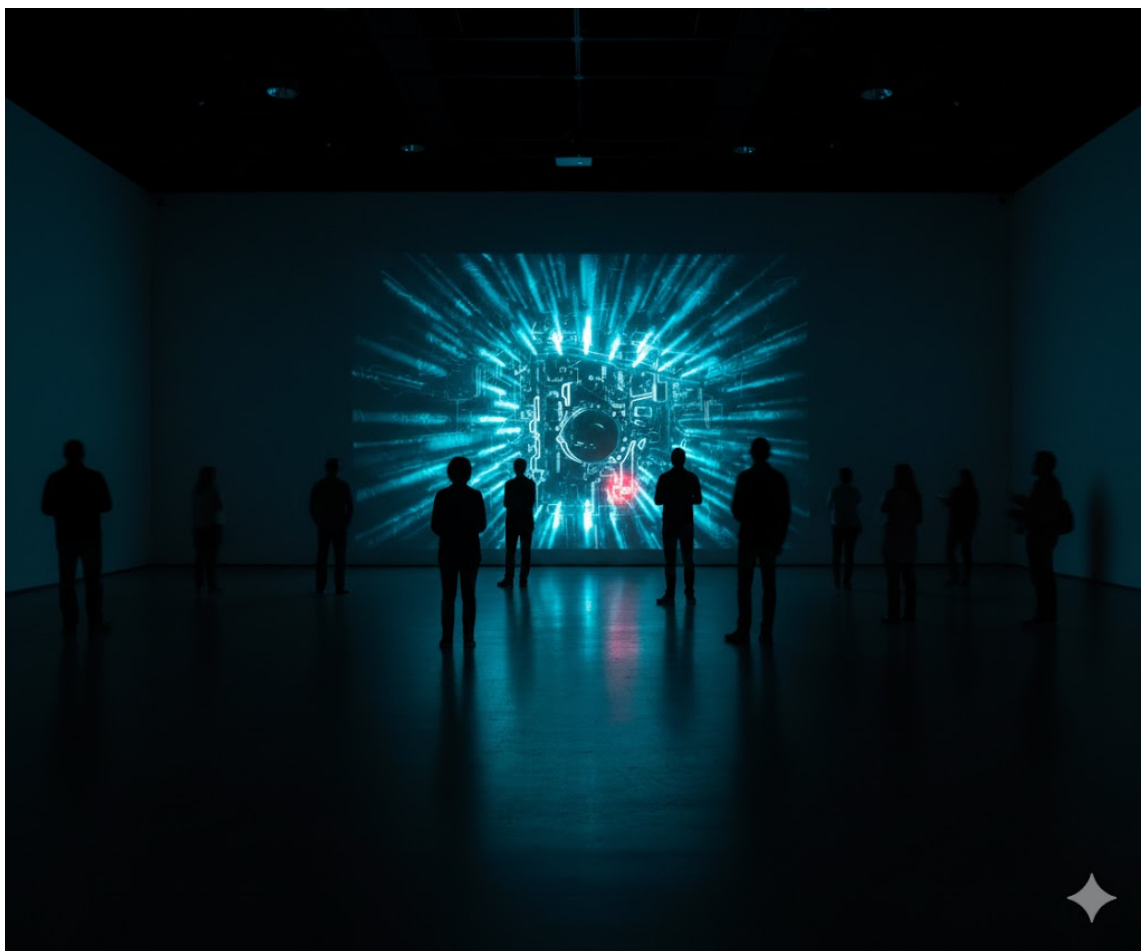


Figura 1: Boceto esquemático de la disposición de la instalación Ruido Latente.^{en} sala. La imagen muestra la proyección centralizada en una pared y la ubicación ideal del público en un entorno de libre circulación.

0.9. Planos

0.10. Presupuesto

Cuadro 2: Presupuesto Preliminar por Rubro

Rubro	Costo Unitario (ARS)	Cantidad	Subtotal (ARS)	height	1.
Proyector (4000 Lm, FHD)	1.800.000	1	1.800.000		
Monitores de Estudio (par)	550.000	1	550.000		
Notebook potente	2.000.000	1	2.000.000		
Cableado, adaptadores y accesorios	100.000	1	100.000		
2. Honorarios y Asistencia					
Honorarios Artista / Producción (por proyecto)	1.150.000	1	1.500.000		
Honorarios Asistencia Técnica / Montaje	500.000	1	500.000		
3. Logística y Comunicación					
Gastos de Comunicación y Gráfica	250.000	1	250.000		
Material de construcción, soportes.	150.000	1	150.000		
TOTAL ESTIMADO			6.500.000		

El **costo total estimado** para la producción y exhibición de la obra asciende a **ARS 6.500.000 (USD 4.400)**. Se aclara que los costos de hardware (Proyector, Monitores, Notebook) pueden ser absorbidos por la institución en la modalidad de **préstamo o alquiler** si estos equipos forman parte del inventario existente, reduciendo el monto a financiar a solo honorarios, logística y accesorios.

0.11. Referencias y comunicación

[1]

Bibliografía

- [1] Christina **Kubisch**. *Electrical walks*. Instalación sonora. Varios lugares y años. Más información en <https://www.christinakubisch.de/en/works/electrical-walks>. 2003.

0.11.1. Teaser

¿Cómo se siente un reactor nuclear? «Ruido latente» es una instalación que transforma la Central Nuclear Atucha en una sonificación del estado corporal. Mediante una interfaz que articula la neurociencia y la poética de la energía, el espectador navega una cartografía donde cada punto traduce el pulso emocional del artista en frecuencias sonoras moduladas. La obra convierte lo inaudible en una experiencia sensible, proponiendo un mapa vibrante de la interferencia entre el cuerpo y el entorno energético.

0.11.2. Blog / bitácora

La estrategia de documentación se centra la bitacora del proceso del artista. Este espacio alberga el desarrollo teórico de neurociencia y sonificación, la recolección de datos, registros, y la evolución de la arquitectura técnica. El blog funciona como un repositorio que transparenta la metodología de la conversión sensorial a dato y permite el seguimiento de las pruebas con público y los ajustes en el mapeo.

0.11.3. Statement

El statement es el texto en primera persona donde el/la artista explica su posición frente al proyecto: qué le interesa investigar, cómo se relaciona esta obra con su trayectoria y qué preguntas estéticas, políticas o filosóficas quiere abrir. No se trata de justificar cada decisión, sino de ubicar la obra en un horizonte más amplio de práctica artística y de investigación.

Mi práctica se enfoca en el cuerpo como el sensor primario en la era de la información. Con *Ruido latente*, me interesa investigar la transducción sensorial y la poética de lo inaudible. La Central Nuclear se presenta como un territorio simbólico: un espacio donde la energía invisible —sea esta radiación o infrasonido— genera un eco en el sistema nervioso. La obra es mi intento de sintonizar el sistema nervioso con el entorno, transformando las oscilaciones eléctricas internas y las vibraciones externas en un lenguaje sonovisual. No busco el registro literal, sino el cartografiar la interferencia entre la energía del entorno y la vibración del cuerpo, abriendo una pregunta sobre la ecología en la que vivimos.